

## 2.3 联结词的完备集

定义2.6 称 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 为 $n$ 元真值函数。

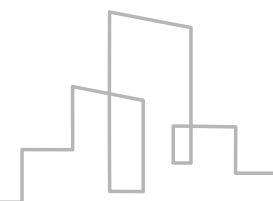
$\{0,1\}^n = \{00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1\}$ , 包含 $2^n$ 个长为 $n$ 的0,1符号串。

共有 $2^{2^n}$ 个 $n$ 元真值函数。

### 1元真值函数

| p | $F_0^{(1)}$ | $F_1^{(1)}$ | $F_2^{(1)}$ | $F_3^{(1)}$ |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0           | 0           | 1           | 1           |
| 1 | 0           | 1           | 0           | 1           |

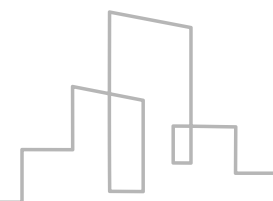
## 2元真值函数



| $p\ q$ | $F_0^{(2)}$ | $F_1^{(2)}$ | $F_2^{(2)}$ | $F_3^{(2)}$ | $F_4^{(2)}$ | $F_5^{(2)}$ | $F_6^{(2)}$ | $F_7^{(2)}$ |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0 1    | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 1 0    | 0           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0           | 1           | 1           |
| 1 1    | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           |

| $p\ q$ | $F_8^{(2)}$ | $F_9^{(2)}$ | $F_{10}^{(2)}$ | $F_{11}^{(2)}$ | $F_{12}^{(2)}$ | $F_{13}^{(2)}$ | $F_{14}^{(2)}$ | $F_{15}^{(2)}$ |
|--------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 0    | 1           | 1           | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 0 1    | 0           | 0           | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 1 0    | 0           | 0           | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 1 1    | 0           | 1           | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              |

# 公式与真值函数

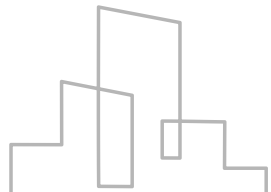


任何一个含 $n$ 个命题变项的命题公式 $A$ 都对应唯一的一个 $n$ 元真值函数 $F$ ,  $F$  恰好为 $A$ 的真值表. 等值的公式对应的真值函数相同.

例如:  $p \rightarrow q, \neg p \vee q$  都对应  $F_{13}^{(2)}$

| $p \ q$ | $F_{13}^{(2)}$ |
|---------|----------------|
| 0 0     | 1              |
| 0 1     | 1              |
| 1 0     | 0              |
| 1 1     | 1              |

# 联结词完备集



定义2.7 设 $S$ 是一个联结词集合, 如果任何 $n(n \geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 $S$ 中的联结词构成的公式表示, 则称 $S$ 是联结词完备集.

若 $S$ 是联结词完备集, 则任何命题公式都可由 $S$ 中的联结词表示

定理2.6  $S = \{\neg, \wedge, \vee\}$ 是联结词完备集

证明 由范式存在定理可证

# 联结词完备集

**推论** 以下都是联结词完备集

$$(1) S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\} \quad (2) S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$(3) S_3 = \{\neg, \wedge\} \quad (4) S_4 = \{\neg, \vee\}$$

$$(5) S_5 = \{\neg, \rightarrow\}$$

证明

(1),(2) 在联结词完备集中加入新的联结词后仍为完备集

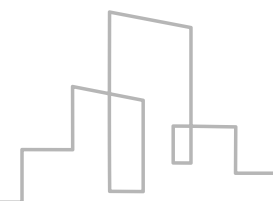
$$(3) A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$$

$$(4) A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$(5) A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 不是联结词完备集, 0不能用它表示  
它的子集 $\{\wedge\}, \{\vee\}, \{\rightarrow\}, \{\leftrightarrow\}, \{\wedge, \vee\}, \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ 等都不是

## 复合联结词



定义2.8 设  $p, q$  为两个命题,  $\neg(p \wedge q)$  称作  $p$  与  $q$  的**与非式**, 记作  $p \uparrow q$ , 即  $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$ ,  $\uparrow$  称为**与非联结词**.  $\neg(p \vee q)$  称作  $p$  与  $q$  的**或非式**, 记作  $p \downarrow q$ , 即  $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$ ,  $\downarrow$  称为**或非联结词**

定理2.7  $\{\uparrow\}$  与  $\{\downarrow\}$  为联结词完备集.

证明  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  为完备集

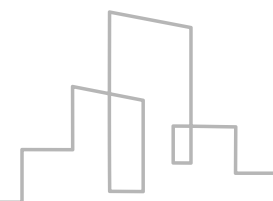
$$\neg p \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q) \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

得证  $\{\downarrow\}$  为联结词完备集. 对  $\{\uparrow\}$  类似可证

## 2.4 可满足性问题与消解法



不含任何文字的简单析取式称作**空简单析取式**,记作 $\lambda$ . 规定 $\lambda$ 是不可满足的.

约定:简单析取式不同时含某个命题变项和它的否定

$S$ :合取范式,  $C$ :简单析取式,  $l$ :文字,  $\alpha$ :赋值, 带下角标或'

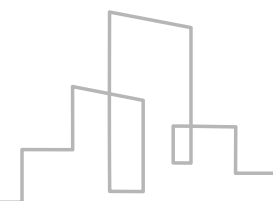
文字 $l$ 的补 $l^c$ :若 $l=p$ ,则 $l^c=\neg p$ ;若 $l=\neg p$ ,则 $l^c=p$ .

$S \approx S'$ : $S$ 是可满足的当且仅当 $S'$ 是可满足的

**定义2.9** 设 $C_1=l \vee C_1'$ ,  $C_2=l^c \vee C_2'$ ,  $C_1'$ 和 $C_2'$ 不含 $l$ 和 $l^c$ , 称 $C_1' \vee C_2'$ 为 $C_1$ 和 $C_2$ (以 $l$ 和 $l^c$ 为**消解文字**)的**消解式**或**消解结果**, 记作  $\text{Res}(C_1, C_2)$

例如,  $\text{Res}(\neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg s) = q \vee r \vee \neg s$

# 消解规则



定理2.8  $C_1 \wedge C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

证 记  $C = \text{Res}(C_1, C_2) = C_1' \vee C_2'$ , 其中  $l$  和  $l^c$  为消解文字,  $C_1 = l \vee C_1'$ ,  $C_2 = l^c \vee C_2'$ , 且  $C_1'$  和  $C_2'$  不含  $l$  和  $l^c$ .

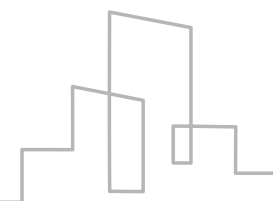
假设  $C_1 \wedge C_2$  是可满足的,  $a$  是它的满足赋值, 不妨设  $a(l)=1$ .  $C_2$  必含有文字  $l' \neq l, l^c$  且  $a(l')=1$ .  $C$  中含有  $l'$ , 故  $a$  满足  $C$ .

反之, 假设  $C$  是可满足的,  $a$  是它的满足赋值.  $C$  必有  $l'$  使得  $a(l')=1$ , 不妨设  $C_1'$  含  $l'$ , 于是  $a$  满足  $C_1$ . 把  $a$  扩张到  $l$  (和  $l^c$ ) 上: 若  $l=p$ , 则令  $a(p)=0$ ; 若  $l^c=p$ , 则令  $a(p)=1$ . 恒有  $a(l^c)=1$ , 从而  $a$  满足  $C_2$ . 得证  $C_1 \wedge C_2$  是可满足的.

注意:  $C_1 \wedge C_2$  与  $\text{Res}(C_1, C_2)$  有相同的可满足性, 但不一定等值.

例  $C_1 = p \vee q$ ,  $C_2 = \neg p \vee r$ ,  $\text{Res}(C_1, C_2) = q \vee r$

## 消解序列与合取范式的否定



定义2.10 设 $S$ 是一个合取范式,  $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i (1 \leq i \leq n)$ ,  $C_i$ 是 $S$ 的一个简单析取式或者是  $\text{Res}(C_j, C_k) (1 \leq j < k < i)$ , 则称此序列是由 $S$ 导出 $C_n$ 的**消解序列**. 当 $C_n = \lambda$ 时, 称此序列是 $S$ 的一个**否定**.

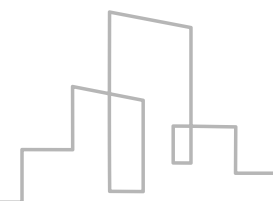
定理2.9 一个合取范式是不可满足的当且仅当它有否定.

例 用消解规则证明 $S = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg q$ 是不可满足的.

证  $C_1 = \neg p \vee q$ ,  $C_2 = p \vee q \vee \neg s$ ,  $C_3 = \text{Res}(C_1, C_2) = q \vee \neg s$ ,  $C_4 = q \vee s$ ,

$C_5 = \text{Res}(C_3, C_4) = q$ ,  $C_6 = \neg q$ ,  $C_7 = \text{Res}(C_5, C_6) = \lambda$ , 这是 $S$ 的否定.

# 消解算法



输入: 合式公式 $A$

输出: 当 $A$ 是可满足时, 回答 “Yes”; 否则回答 “No”.

1. 求 $A$ 的合取范式 $S$
2. 令 $S_0 \leftarrow \emptyset$ ,  $S_2 \leftarrow \emptyset$ ,  $S_1 \leftarrow S$ 的所有简单析取式
3. For  $C_1 \in S_0$ 和 $C_2 \in S_1$
4.   If  $C_1, C_2$ 可以消解 then
5.       计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
6.       If  $C = \lambda$  then
7.           输出 “No”, 计算结束
8.       If  $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$  then
9.            $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
10. For  $C_1 \in S_1$ ,  $C_2 \in S_1$ 且 $C_1 \neq C_2$
11.   If  $C_1, C_2$ 可以消解 then
12.       计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
13.       If  $C = \lambda$  then
14.           输出 “No”, 计算结束
15.       If  $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$  then
16.            $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
17. If  $S_2 = \emptyset$  then
18.   输出 “Yes”, 计算结束
19. Else  $S_0 \leftarrow S_0 \cup S_1$ ,  $S_1 \leftarrow S_2$ ,  $S_2 \leftarrow \emptyset$ , goto 3

## 消解算法例题

例 用消解算法判断下述公式是否是可满足的:  $p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

解  $S = p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

循环1  $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$\text{Res}(p \vee q, p \vee \neg q) = p$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee \neg r) = p \vee \neg r$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee r) = p \vee r$

$\text{Res}(q \vee \neg r, q \vee r) = q$

$S_2 = \{p \vee \neg r, p \vee r, q\}$

循环2  $S_0 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_1 = \{p \vee \neg r, p \vee r, q\}, S_2 = \emptyset$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q) = p$

$\text{Res}(q \vee \neg r, p \vee r) = p \vee q$

$\text{Res}(q \vee r, p \vee \neg r) = p \vee q$

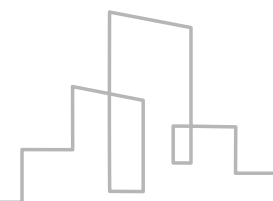
$\text{Res}(p \vee r, p \vee \neg r) = p$

$S_2 = \emptyset$

输出 “Yes”

# 总结

---



## 主要内容

- 等值式与等值演算
- 基本等值式（16组，24个公式）
- 主析取范式与主合取范式
- 联结词完备集
- 消解法